

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۲

موجودیت مدیریت تحرک (MME)

Mobility Management Entity (MME)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	چرا MME وجود دارد	۲
۲	توابع MME	۳
۳	پشته پروتکل NAS	۴
۴	رویه‌های تفصیلی	۶
۵	مدیریت حامل	۱۴
۶	انتخاب MME	۱۵
۷	S1-Flex و استخرسازی MME	۱۶
۸	تحول: MME → AMF (5G)	۱۷

۱ چرا MME وجود دارد

MME موجودیت مرکزی صفحه کنترل در معماری LTE/EPC است. دلیل وجود آن:

- **تخلیه RAN از سیگنالینگ هسته:** در 2G/3G، RNC/BSC سیگنالینگ قابل توجهی از شبکه هسته را مدیریت می‌کرد. معماری مسطح LTE تمام پایان‌دهی سیگنالینگ NAS (لایه غیر-دسترسی) را به MME منتقل کرد و طراحی eNodeB (eNB) را ساده کرد.
- **متمرکزسازی هوش صفحه کنترل:** احراز هویت، مدیریت تحرک، برقراری حامل و صفحه‌بندی همه توسط MME هماهنگ می‌شوند.
- **جداکردن صفحه کنترل از صفحه کاربر:** MME به هیچ ترافیک صفحه کاربری دست نمی‌زند — صرفاً سیگنالینگ را مدیریت می‌کند، که مقیاس‌پذیری مستقل CP و UP را ممکن می‌سازد.

۱ واسط‌های کلیدی

واسط	گره هم‌تا	پروتکل	هدف
S1-MME	eNB	S1-AP (SCTP)	انتقال NAS، سیگنالینگ تحویل
S6a	HSS	Diameter	بردارهای احراز هویت، داده اشتراک
S11	S-GW	GTPv2-C	مدیریت حامل/نشست
S10	MME دیگر	GTPv2-C	تحویل بین-MME، انتقال زمینه
S3	SGSN	GTPv2-C	تحرک 2G/3G ↔ LTE

۲ توابع MME

۲.۱ پایان‌دهی سیگنالینگ NAS

- MME نقطه انتهایی NAS است — تمام پیام‌های NAS از UE را پایان می‌دهد (که از طریق eNB با S1-AP به صورت شفاف منتقل می‌شوند).
- پیام‌های NAS بین UE و MME محافظت‌شده با یکپارچگی و رمزگذاری شده هستند.

۲.۲ مدیریت تحرک

- مدیریت ناحیه ردیابی (TA) و تخصیص فهرست TA
- سیگنالینگ تحویل (مبتنی بر S1 و X2 با دخالت MME)
- تحرک بین-RAT (به/از 2G/3G از طریق S3/S10)

۲.۳ احراز هویت و امنیت

- بردارهای احراز هویت را از HSS بازیابی می‌کند (از طریق S6a)
- EPS-AKA (احراز هویت و توافق کلید) را اجرا می‌کند
- کلیدهای NAS (K_{NASenc} ، K_{NASint}) و کلیدهای AS (K_{eNB}) را مشتق می‌کند
- NAS Security Mode Command را آغاز می‌کند

۲.۴ مدیریت حامل

- حامل‌های پیش‌فرض EPS را در حین اتصال برقرار می‌کند
- فعال‌سازی/اصلاح/غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی را هماهنگ می‌کند
- با S-GW (S11) و به‌طور غیرمستقیم با P-GW تعامل دارد

۲.۵ صفحه‌بندی

- UE ها را در حالت ECM-IDLE هنگام رسیدن داده پیوند پایین سو صفحه‌بندی می‌کند
- پیام‌های S1-AP Paging را به تمام eNB ها در فهرست TA ثبت شده UE می‌فرستد

۲.۶ دسترسی‌پذیری در حالت بیکار

- زمینه UE را حتی وقتی UE در (ECM-IDLE) IDLE است حفظ می‌کند
- می‌داند UE ممکن است در کدام نواحی ردیابی باشد
- هنگام رسیدن داده یا سیگنالینگ، صفحه‌بندی را فعال می‌کند

۲.۷ انتخاب، استخرسازی و توازن مجدد MME

- چندین MME به همان ناحیه خدمات می‌دهند (استخر MME)
- توازن بار از طریق ظرفیت نسبی (عامل وزن) که به eNB ها اعلام می‌شود
- توازن مجدد: انتقال تدریجی زمینه‌های UE هنگام افزودن/حذف MME ها

۳ پشته پروتکل NAS

NAS (لایه غیر-دسترسی) بین UE و MME عمل می‌کند و نسبت به eNB شفاف است.

۳.۱ EMM – مدیریت تحرک EPS

ثبت نام و تحرک UE را مدیریت می‌کند:

- Attach / Detach
- به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)
- احراز هویت (EPS-AKA)
- کنترل حالت امنیتی
- تخصیص مجدد GUTI
- درخواست خدمات

حالت‌های EMM:

- EMM-DEREGISTERED: UE ثبت نام نشده است
- EMM-REGISTERED: UE به شبکه متصل است

۳.۲ ESM – مدیریت نشست EPS

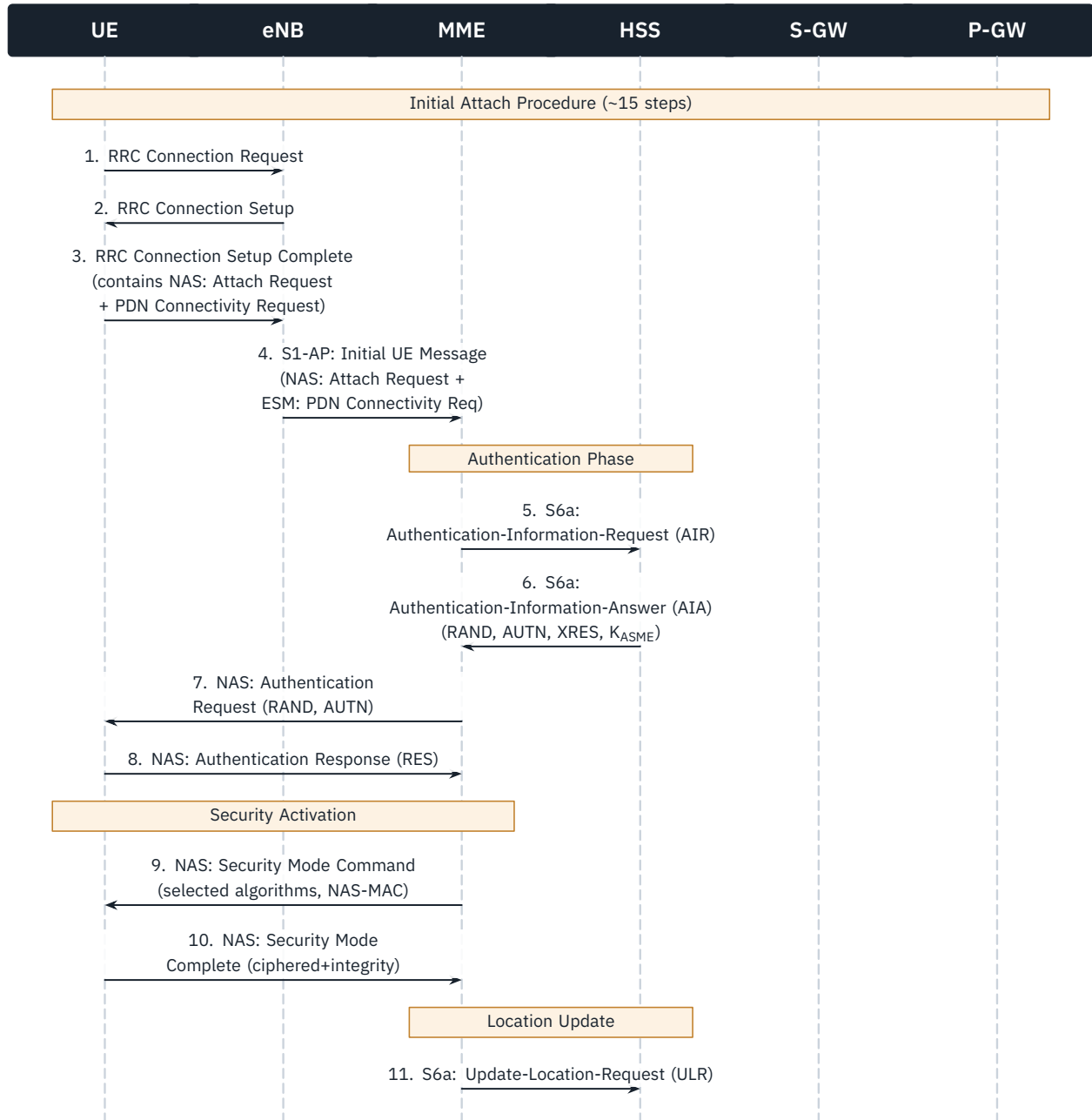
اتصالات PDN و حامل‌های EPS را مدیریت می‌کند:

- درخواست/پذیرش اتصال PDN
- تخصیص منابع حامل
- اصلاح / غیرفعال‌سازی حامل
- قطع اتصال PDN

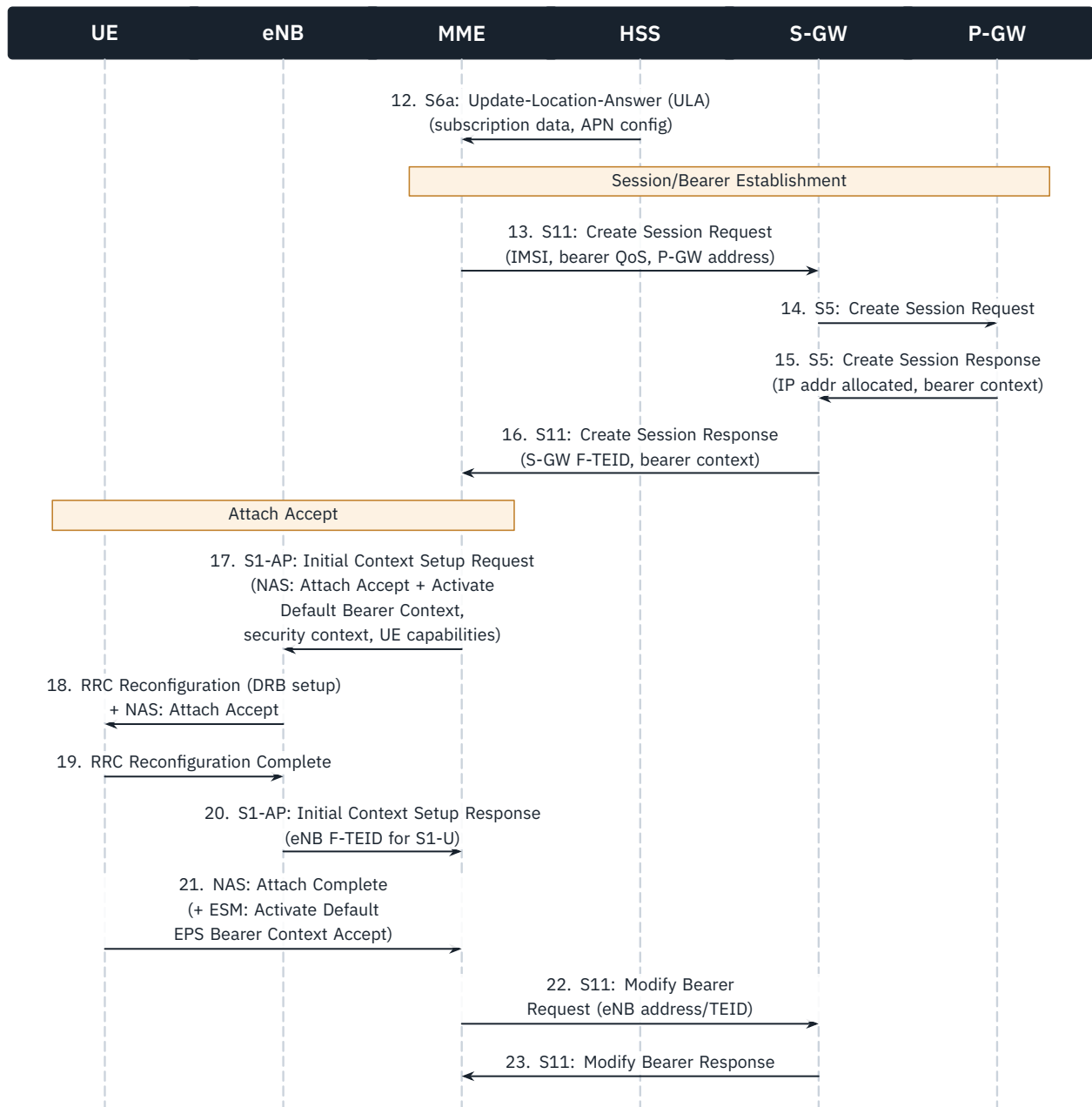
ESM در حین اتصال به‌صورت حمل‌شده روی EMM عمل می‌کند (پیام ESM درون Attach Request جای می‌گیرد).

۴ رویه‌های تفصیلی

۴.۱ اتصال اولیه LTE (جریان کامل)



شکل ۱۲.۱ اتصال اولیه در LTE (جریان کامل) (بخش ۱ از ۲)

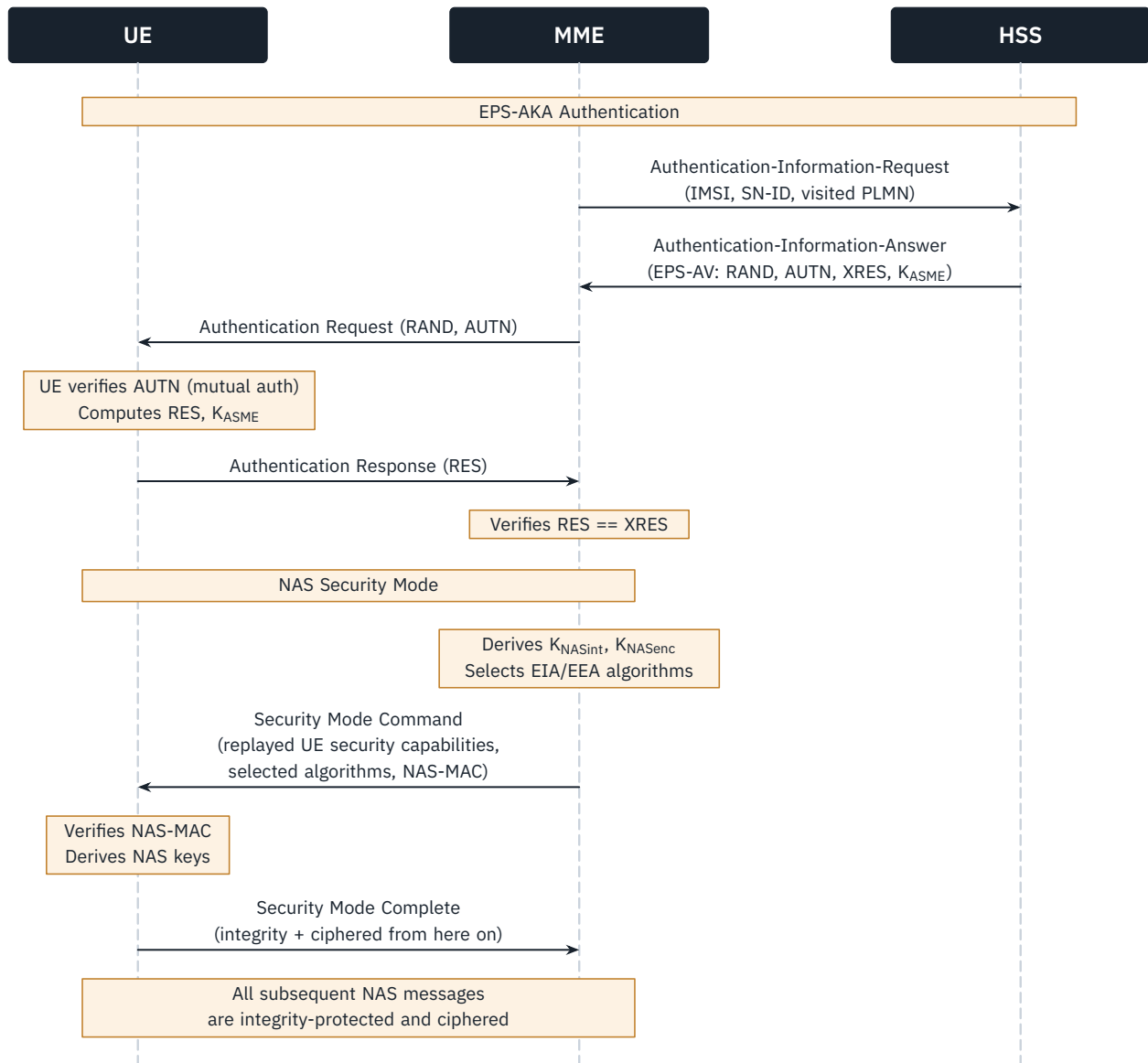


شکل ۱۲.۲ اتصال اولیه در LTE (جریان کامل) (بخش ۲ از ۲)

نکات کلیدی:

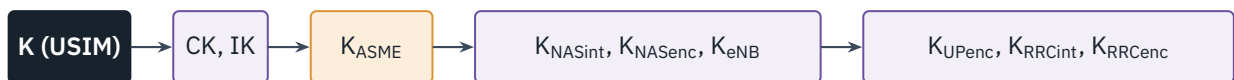
- گام‌های ۷-۱۰: EPS-AKA + فعال‌سازی امنیت NAS
- گام‌های ۱۳-۱۶: برقراری نشست GTP-C در سراسر S11/S5
- درخواست اتصال، یک PDN Connectivity Request حمل‌شده (ESM) را حمل می‌کند
- UE آدرس IP خود را از P-GW می‌گیرد (گام ۱۵)

۴.۲ احراز هویت و حالت امنیتی



شکل ۱۲.۳ احراز هویت EPS-AKA و حالت امنیتی NAS

سلسله‌مراتب مشتق‌سازی کلید:



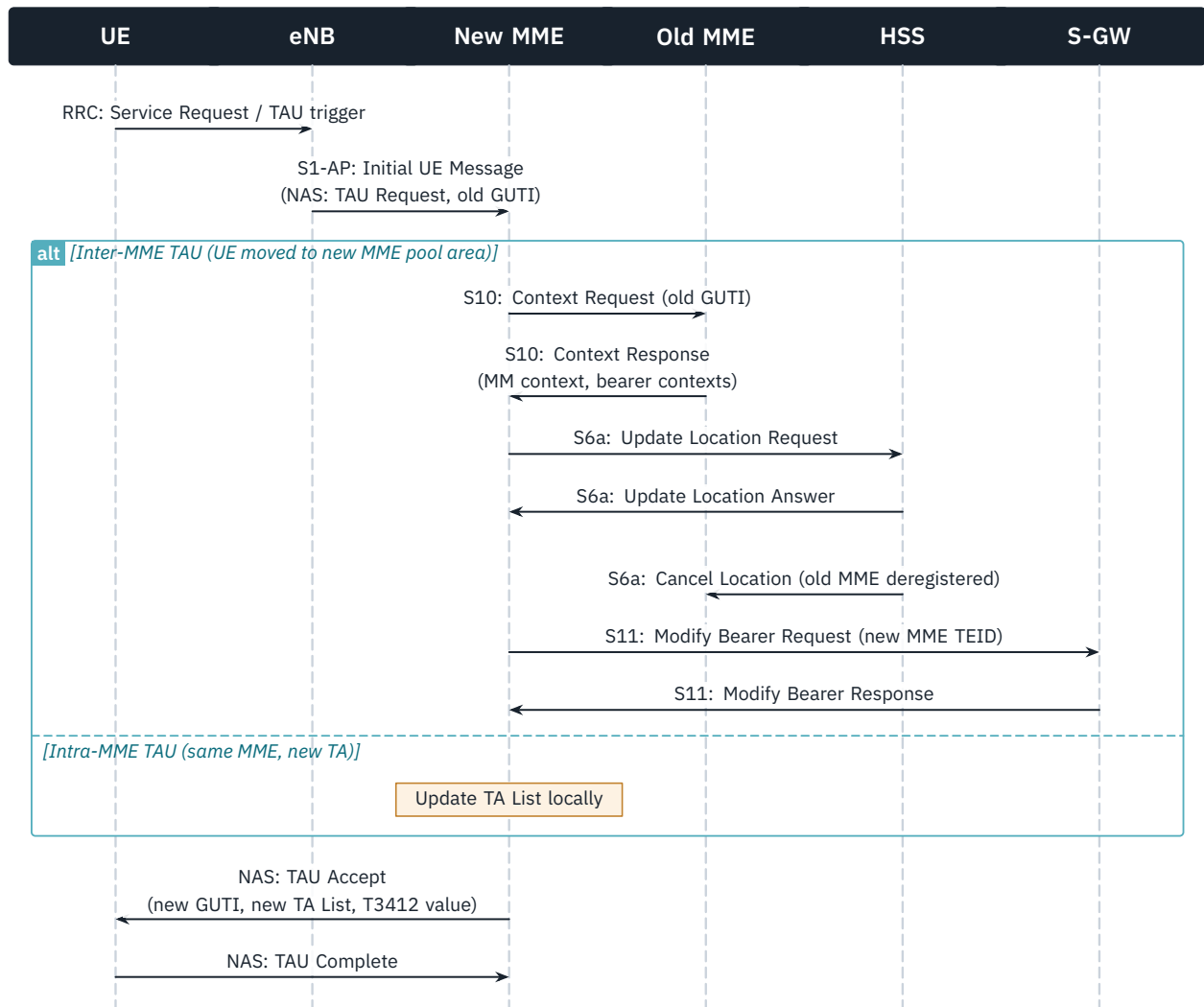
شکل ۱۲.۴ سلسله‌مراتب استخراج کلید

۴.۳ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)

محرك‌ها:

- **TAU دوره‌ای:** تایمر T3412 منقضی می‌شود (پیش‌فرض حدود ۵۴ دقیقه) – تأیید می‌کند UE هنوز قابل دسترسی است

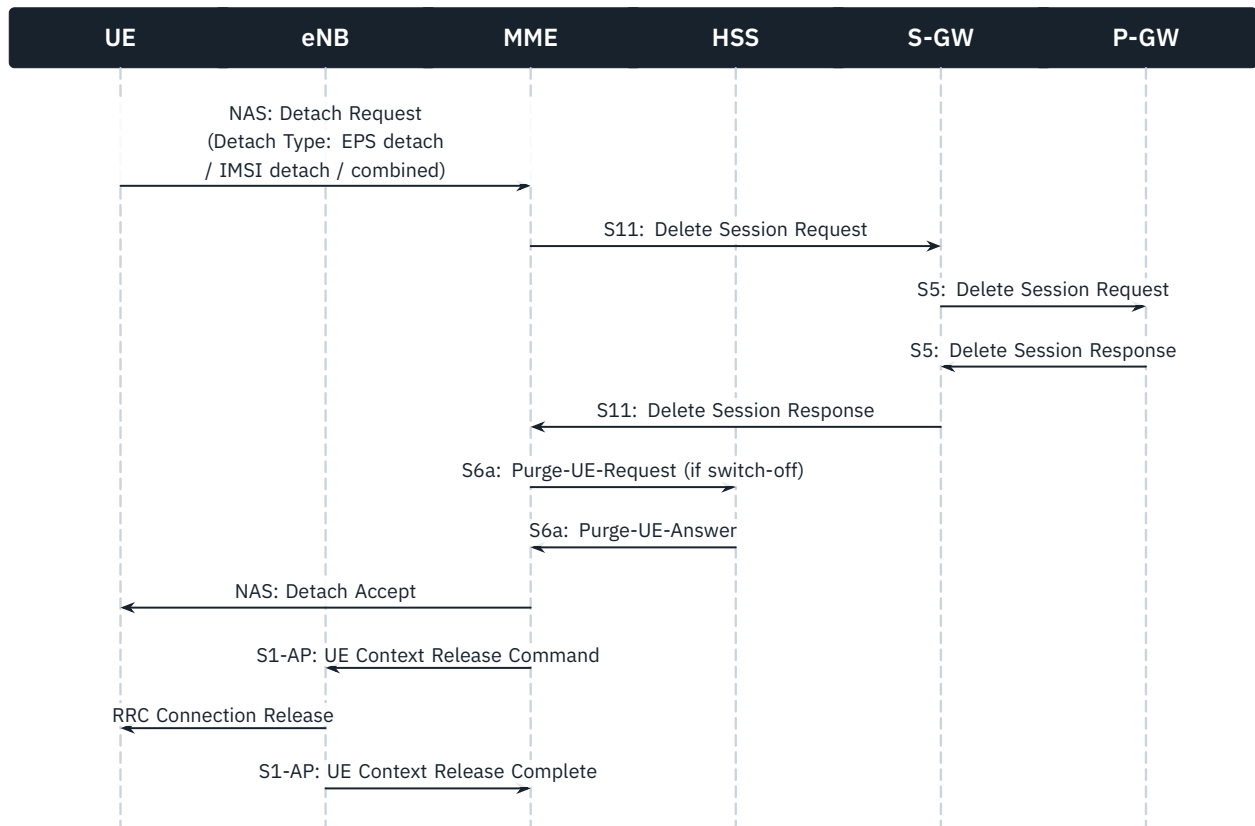
• TAU با محرک تحرک: UE به سلولی می‌رود که TAC آن در فهرست TA آن نیست



شکل ۱۲.۵ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی، بین-MME و درون-MME

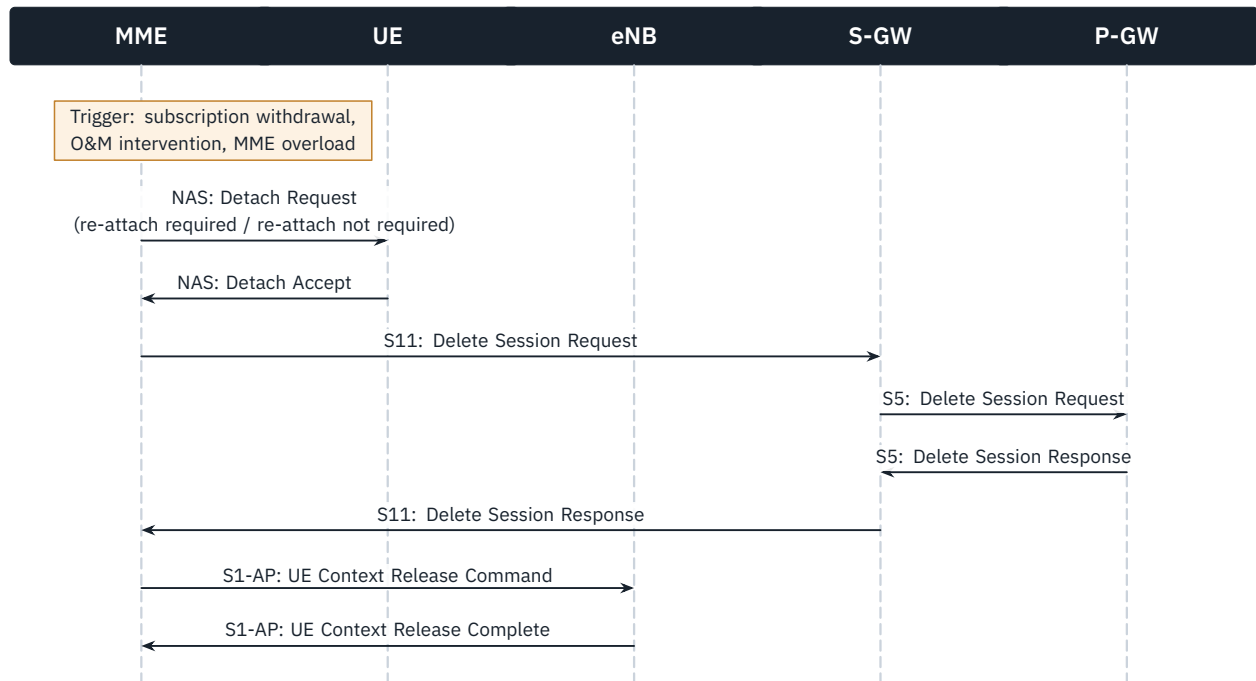
۴.۴ رویه جداسازی

▪ جداسازی با شروع UE



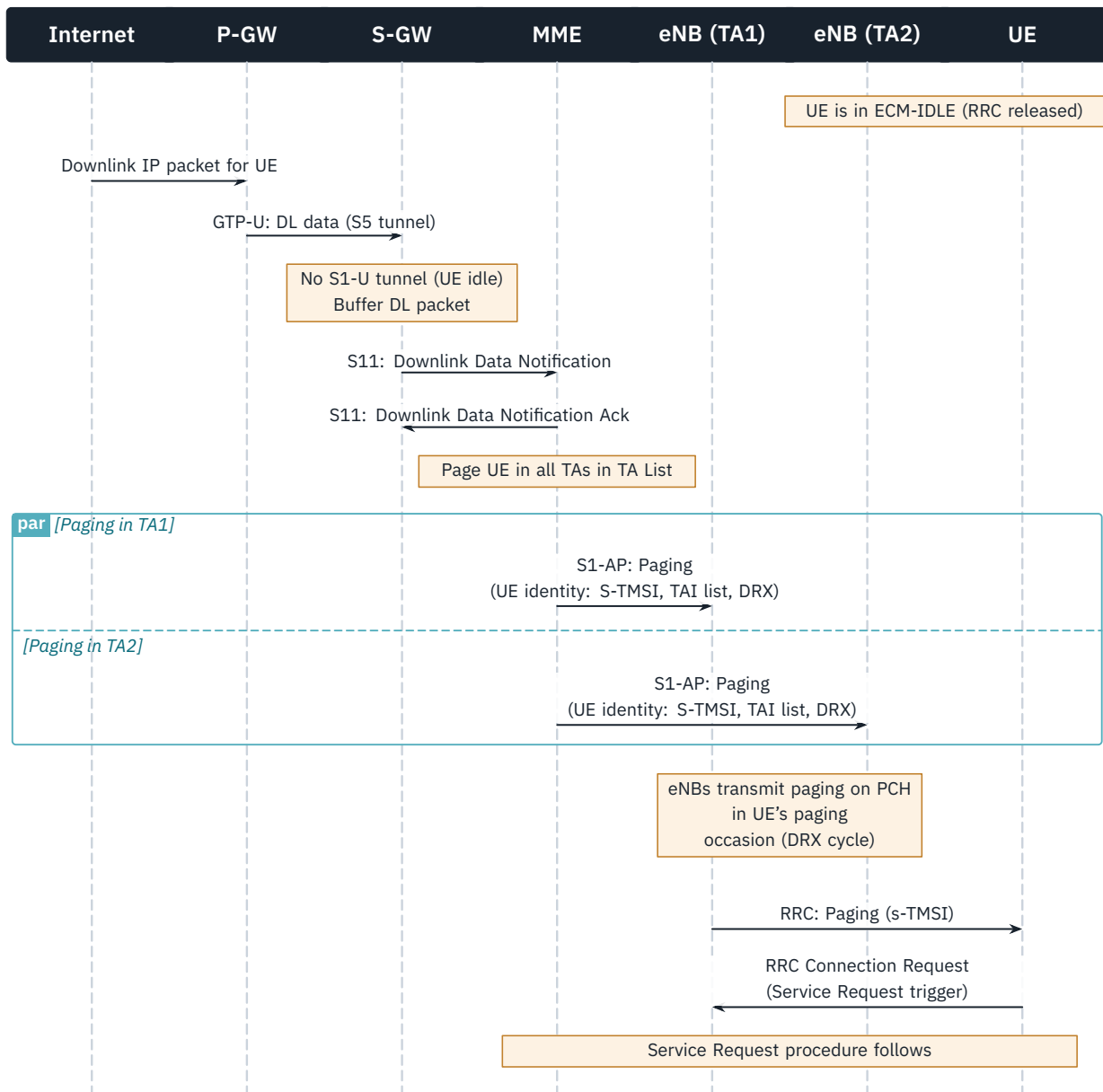
شکل ۱۲.۶ جداسازی آغازشده توسط UE

▪ جداسازی با شروع شبکه



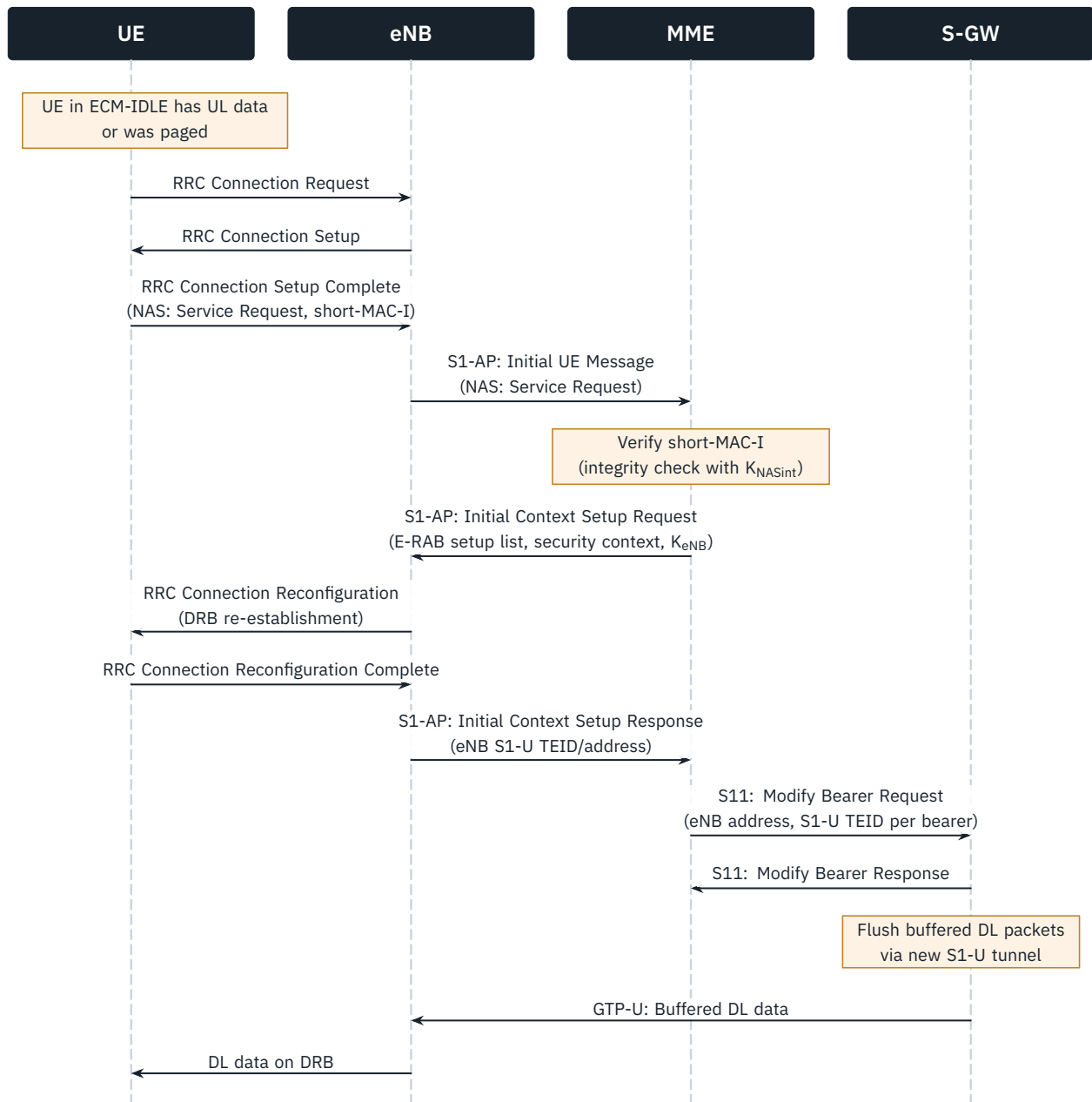
شکل ۱۲.۷ جداسازی آغازشده توسط شبکه

۴.۵ صفحه‌بندی (رویه صفحه‌بندی S1)



شکل ۱۲.۸ صفحه‌بندی S1 برای UE در حالت بیکار

۴.۶ درخواست خدمات (UE از IDLE → CONNECTED)



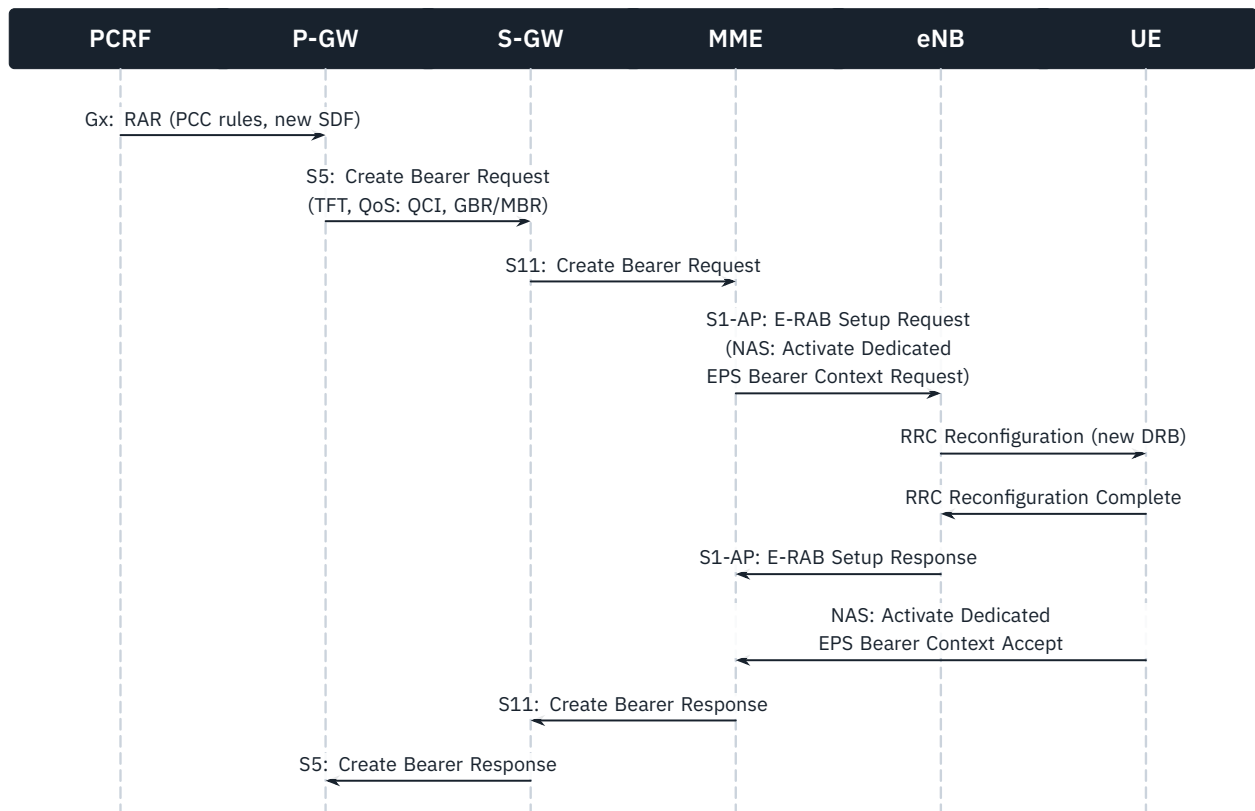
شکل ۱۲.۹ درخواست سرویس (ECM-IDLE → ECM-CONNECTED)

۵ مدیریت حامل

۵.۱ برقراری حامل پیش‌فرض

- به‌طور خودکار در حین اتصال اولیه ایجاد می‌شود (بخشی از Create Session)
- یک حامل پیش‌فرض در هر اتصال PDN (همیشه فعال، غیر-GBR)
- QCI معمولاً ۹ (اینترنت بهترین تلاش) یا ۵ (سیگنالینگ IMS)
- بدون قطع اتصال PDN نمی‌تواند غیرفعال شود

۵.۲ فعال‌سازی حامل اختصاصی



شکل ۱۲.۱۰ فعال‌سازی حامل اختصاصی آغازشده توسط شبکه

۵.۳ اصلاح حامل اختصاصی

- با محرک تغییر سیاست PCRF (مثلاً ارتقای QoS در حین تماس VoLTE)
- از Update Bearer Request/Response در سراسر S1-AP → S11 → S5 استفاده می‌کند

۵.۴ غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی

- با محرک PCRF (حذف سیاست)، P-GW یا MME
- از Delete Bearer Request/Response استفاده می‌کند
- غیرفعال‌سازی حامل پیش‌فرض = قطع اتصال PDN (تمام حامل‌های آن PDN حذف می‌شوند)

۶ انتخاب MME

۶.۱ انتخاب مبتنی بر DNS

- eNB نام FQDN مربوط به MME را از TAI حل می‌کند ← DNS فهرست IP‌های MME را باز می‌گرداند
- قالب: `tac-XXXX.tac-YYYY.mme.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org`

۶.۲ توازن بار

- هر MME یک ظرفیت نسبی MME (وزن، ۰-۲۵۵) را از طریق S1 Setup اعلام می‌کند
- eNB UE‌های جدید را به تناسب در بین اعضای استخر توزیع می‌کند
- مقدار ظرفیت بالاتر = UE‌های بیشتر به آن MME هدایت می‌شوند

۶.۳ GUMMEI – شناسه یکتای جهانی MME

کد MME (MMEC) + شناسه گروه MME (MMEGI) = $GUMMEI = MCC + MNC + (MMEGI)$

- MMEGI استخر MME را شناسایی می‌کند
- MMEC یک MME مشخص درون استخر را شناسایی می‌کند
- $GUTI = GUMMEI + M-TMSI$ (هویت موقت UE)

۷ S1-Flex و استخرسازی MME

مفهوم

- **S1-Flex:** هر eNB به چندین MME در یک استخر متصل می‌شود (نه فقط یکی)
- **ناحیه استخر MME:** ناحیه جغرافیایی که توسط مجموعه‌ای از MME ها خدمات می‌گیرد
- مزایا:

- **افزونی:** اگر یک MME شکست بخورد، بقیه به UE ها خدمات می‌دهند
- **اشتراک بار:** UE های جدید بر اساس وزن توزیع می‌شوند
- **افزونی جغرافیایی:** اعضای استخر می‌توانند در مراکز داده مختلف باشند
- **مقیاس‌دهی تدریجی:** افزودن/حذف MME ها بدون وقفه سرویس

اضافه‌بار و توازن مجدد MME

- MME یک **Overload Start** به eNB ها می‌فرستد ← eNB اتصالات جدید را به سایر اعضای استخر هدایت می‌کند
- **توازن مجدد:** MME از UE ها می‌خواهد دوباره متصل شوند تا بار را بازتوزیع کند (از طریق جداسازی ضمنی با نشانه اتصال مجدد)

تحول: MME → AMF (5G)

جنبه	LTE در MME	5G در AMF
معماری	NE یکپارچه	میکروسرویس (مبتنی بر SBI)
پروتکل	Diameter, GTPv2-C	NGAP, JSON (SBI), HTTP/2
NAS	EMM + ESM (ترکیبی)	5G-NAS (فقط MM؛ SM به SMF جدا شد)
مدیریت نشست	MME سیگنالینگ حامل را انجام می‌دهد	کاملاً به SMF واگذار شده
شبکه‌بندی	N/A	آگاه به برش، مسیریابی به SMF صحیح در هر برش
ثبت‌نام	Attach/TAU	Registration (یکپارچه)
حالت	حالت‌دار	طراحی‌شده برای بدون-حالت (UDSF)
واسط با RAN	S1-AP	NGAP (N2)
واسط با UDM	Diameter S6a	Nudm (SBI)

تغییرات کلیدی:

۱. **جداسازی مدیریت نشست:** MME هم تحرک و هم حامل‌ها را انجام می‌داد؛ در 5G، AMF فقط تحرک/امنیت را انجام می‌دهد، SMF نشست‌ها را مدیریت می‌کند
۲. **واسط خدمات‌محور:** AMF خدمات Namf را ارائه می‌دهد که توسط سایر NFها از طریق HTTP/2 مصرف می‌شود
۳. **شبکه‌بندی:** AMF انتخاب برش (تعامل NSSF) را انجام می‌دهد و به SMF مختص برش مسیریابی می‌کند
۴. **طراحی بدون حالت:** زمینه UE می‌تواند به صورت خارجی (UDSF) برای تاب‌آوری ذخیره شود
۵. **ثبت‌نام یکپارچه:** بدون Attach در برابر TAU جداگانه – رویه Registration واحد هر دو را مدیریت می‌کند